

THÔNG TIN LUẬN ÁN

Tên luận án: **Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích ý kiến trên bình luận phản hồi của người dùng**

Ngành: **Khoa học máy tính**

Mã số: **9480101**

Họ tên: **Đặng Văn Thìn**

Cán bộ hướng dẫn: **PGS.TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân**

Cơ sở đào tạo: **Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP HCM**

TÓM TẮT

Phân tích ý kiến là lĩnh vực nghiên cứu thu hút sự quan tâm trong cộng đồng học thuật và ứng dụng để khai thác thông tin từ các bình luận được tạo ra bởi người dùng. Luận án này nghiên cứu và xây dựng các phương pháp để giải quyết các bài toán phân tích ý kiến trên bình luận phản hồi với mục tiêu nâng cao hiệu suất trên các bộ dữ liệu tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác. Các phương pháp trong luận án được đề xuất dựa trên sức mạnh các mô hình ngôn ngữ huấn luyện sẵn theo các hướng tiếp cận khác nhau, bao gồm: hướng tiếp cận phân loại, hướng tiếp cận tạo sinh văn bản và phương pháp tổ hợp trên mô hình ngôn ngữ. Ngoài ra, luận án cũng nghiên cứu các phương pháp để giải quyết vấn đề hạn chế dữ liệu huấn luyện trong một số kịch bản ít tài nguyên về dữ liệu. Các đóng góp chính của luận án được trình bày như sau:

- Nâng cao hiệu suất dự đoán cho bài toán phân tích ý kiến theo mức độ dữ liệu: Luận án đề xuất ba phương pháp khác nhau, bao gồm: (1) phương pháp học chuyển tiếp dựa trên mô hình ngôn ngữ theo hướng phân loại; (2) phương pháp học chuyển tiếp dựa trên mô hình ngôn ngữ theo hướng tạo sinh văn bản; và (3) phương pháp tổ hợp dựa trên mô hình ngôn ngữ để cải thiện hiệu suất trên các bộ dữ liệu.
- Xây dựng mô hình nâng cao hiệu suất cho bài toán phân tích ý kiến theo hai quan điểm: thông thường và so sánh: Luận án trình bày một mô hình ngôn ngữ tạo sinh kết hợp lời nhắc theo hướng đa tác vụ nhằm giải quyết bài toán trích xuất bộ bốn thuộc tính trong các quan điểm ý kiến thông thường. Đối với bình luận so sánh, luận án đề xuất một kiến trúc hai giai đoạn để xác định bình luận so sánh và trích xuất bộ năm thuộc tính của ý kiến so sánh.

- Đề xuất các phương pháp cho vấn đề dữ liệu hạn chế dữ liệu huấn luyện trong bài toán phân tích ý kiến cho ngôn ngữ hoặc miền dữ liệu ít tài nguyên: Luận án trình bày hai phương pháp khác nhau, bao gồm (1) tận dụng sức mạnh các mô hình đa ngôn ngữ kết hợp với dữ liệu giàu tài nguyên trong các kịch bản khác nhau; (2) nghiên cứu thiết kế lời nhắc hướng dẫn kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại.

Ngoài ra, nghiên cứu sinh cũng trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát tổng quan các phương pháp, mô hình, bộ dữ liệu trước đây về bài toán phân tích ý kiến để xác định ra các vấn đề hạn chế cần được tập trung nghiên cứu trong chủ đề của luận án.

Về công bố khoa học, nghiên cứu sinh đã công bố 09 bài báo khoa học chuyên ngành khác nhau với 07 bài báo đăng tại các tạp chí uy tín (trong đó bao gồm 03 bài báo tại tạp chí quốc tế uy tín SCIE xếp hạng Q2, 02 bài tạp chí thuộc danh mục Scopus và 02 bài tạp chí trong nước được tính điểm phong hàm GS/PGS) và 02 bài báo khoa học đăng tại các hội nghị quốc tế chuyên ngành hạng C trong suốt khoảng thời gian thực hiện luận án.

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN



Nguyễn Lưu Thùy Ngân

NGHIÊN CỨU SINH



Đặng Văn Thìn